

Fizikalna meteorologija - sevanje

Filip Lovšin

24. april 2026

Kazalo

1	Osnovni pojmi sevanja	5
1.1	Osnove sevanja v ozračju	5
1.1.1	Elektromagnetno sevanje, fotoni in spekter	5
1.1.2	Interakcije sevanja s snovjo	6
1.2	Radiacijske količine: sevalnost, prostorski kot in tok	6
1.3	Sevanje črnega telesa	7
1.3.1	Planckov zakon	7
1.3.2	Stefan–Boltzmannov zakon	8
1.3.3	Wienov zakon	8
1.3.4	Kirchhoffov zakon	9
2	Enačba prenosa sevanja	11
2.1	Absorpcija, emisija in Schwarzschildova enačba	11
2.1.1	Schwarzschildova enačba prenosa sevanja	12
2.2	Podaljšanje poti skozi ozračje in faktor mase zraka	13
2.2.1	Prva aproksimacija	13
2.2.2	Druga aproksimacija (geometrija z ukrivljenostjo)	14
2.2.3	Tretja aproksimacija (Bemporadova aproksimacija)	14
2.3	Transmisivnost, sipanje in absorpcija	15
2.3.1	Sipanje na molekulah (Rayleighovo sipanje)	15
2.3.2	Sipanje na aerosolih (Mijejevo sipanje)	16
2.3.3	Absorpcija ozona	16
2.3.4	Absorpcija na vodni pari in drugih plinih	16
2.4	Direktna, difuzna in globalna komponenta sevanja	16
2.4.1	Sevanje na vrhu atmosfere	17
2.4.2	Globalno sevanje pri tleh	17
2.4.3	Vloga absorpcije in sipanja	17
2.4.4	Povezava s transmisijo in optično debelino	17
2.4.5	Direktna in difuzna komponenta	18
2.4.6	Opomba o sipanju v infrardečem	18
2.5	Ocena oblačnosti iz razmerja difuzne in globalne komponente	18
3	IR sevanje v ozračju	21
3.1	IR sevanje in lokalni izvorni členi	21
3.1.1	Oslabitev sevalnosti zaradi absorpcije	21
3.1.2	Prehod na normirano gostoto	21
3.1.3	Prehod na tlak kot koordinato	22
3.1.4	Fizikalni pomen izraza	22
3.1.5	Povezava z lokalnimi izvornimi členi	22
3.2	Električni pomik, polarizacija in povezava z absorpcijo	22
3.3	Kompleksni lomni količnik in fizikalni pomen	24

3.3.1	Povezava z dielektrično konstanto	24
3.3.2	Fizikalni pomen imaginarnega dela	24
3.3.3	Povezava s spektralnimi črtami	24
3.4	Transmisivnost, absorptivnost in približki	26
3.4.1	Šibka absorpcija	27
3.4.2	Močna absorpcija	27
3.4.3	Statistični pristop	28
3.5	Količine u , q in smerna razlika transmisivnosti	28
4	Satelitske meritve in utežne funkcije	31
5	Toplogredni plini in sipanje sončnega sevanja	35
5.1	Preprost model toplogrednega učinka	35
5.2	Sipanje in dvotokovni približek	36
6	Temperatura tal in energijski tokovi	39
7	Ozon: merjenja	41
7.1	Kako je Dobson meril ozonsko plast	41
7.2	Drugi načini merjenja ozona (sipanje nazaj)	41
8	Radarska meteorologija	43
8.1	Osnovna ideja nastanka radarskega snopa	43
8.2	Oddajanje radarskih impulzov	43
8.3	Ukrivljenost snopa in vpliv atmosfere	43
8.4	Radarski frekvenčni pasovi	43
8.5	Gostota energijskega toka in ojačanje antene	44
8.6	Sipanje in sipalni presek	44
8.7	Sipanje dipola	44
8.8	Polarizacija kapljice	45
8.9	Dolžina impulza in merilni volumen	45
8.10	Porazdelitev velikosti kapljic in reflektivnost	46
8.11	Intenziteta padavin	46
8.12	Povezava z gama funkcijo	46

Poglavje 1

Osnovni pojmi sevanja

1.1 Osnove sevanja v ozračju

V fizikalni meteorologiji nas zanima predvsem, kako elektromagnetno (EM) sevanje prenaša energijo skozi atmosfero in kako pri tem interagira z molekulami plinov, aerosoli, oblaki in površjem Zemlje. Za razumevanje kasnejših radiacijskih modelov (Schwarzschild, dvotokovni približek, učinek tople grede, ozon, radar) potrebujemo trdno osnovo: EM spekter, sevanje črnega telesa, različne definicije temperature in osnovne količine, s katerimi opisujemo sevanje.

1.1.1 Elektromagnetno sevanje, fotoni in spekter

Elektromagnetno sevanje sestavlja nihanje električnega polja $\vec{E}$ in magnetnega polja $\vec{B}$, ki sta med seboj pravokotni ter pravokotni na smer širjenja valovanja. V vakuumu se širi s svetlobno hitrostjo

$$c \approx 2,998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}, \quad (1.1)$$

kjer je c hitrost svetlobe (m s^{-1}). Valovna dolžina λ (m) in frekvenca ν (Hz) sta povezani z

$$\lambda = \frac{c}{\nu}. \quad (1.2)$$

Med frekvenco in valovno dolžino velja tudi

$$c = \nu\lambda, \quad d\lambda = -\frac{c}{\nu^2}d\nu.$$

Energija posameznega fotona je sorazmerna s frekvenco:

$$W_i = \nu_i h,$$

kjer je W_i energija fotona (J), ν_i frekvenca (Hz) in h Planckova konstanta (Js). Enako lahko zapišemo tudi kot

$$E = h\nu, \quad (1.3)$$

kjer je E energija fotona (J). Če seštejemo energijo vseh potujočih fotonov, dobimo skupno preneseno energijo

$$W = \sum \nu_i h.$$

V praksi se skoraj vedno ukvarjamo s porazdelitvami po valovni dolžini ali frekvenci, zato so ključne spektralne količine.

Elektromagnetni spekter (grobo po valovni dolžini v μm):

gama (γ):	$\lambda \sim 10^{-5} \mu\text{m}$
rentgensko (X):	$\lambda \sim 10^{-2} \mu\text{m}$
UV:	$\lambda \sim 3 \cdot 10^{-1} \mu\text{m}$
vidno:	$\lambda \approx 0,4\text{--}0,7 \mu\text{m}$
IR:	$\lambda \approx 1\text{--}10^3 \mu\text{m}$
mikrovalovi:	$\lambda \approx 10^4 \mu\text{m}$
radijski valovi:	$\lambda \approx 10^6 \mu\text{m}$

Vidni spekter: približno 390 nm (vijolična) do 760 nm (rdeča), vmes modra, zelena, rumena, oranžna.

1.1.2 Interakcije sevanja s snovjo

Interakcije med sevanjem in snovjo:

- **emisija** – snov odda foton,
- **absorpcija** – snov foton absorbira,
- **odboj** – zrcalni odboj po geometrijski optiki,
- **sipanje** – sprememba smeri fotona (Rayleigh, Mie, ...).

1.2 Radiacijske količine: sevalnost, prostorski kot in tok

Definicija 1.1 (Sevalnost). Sevalnost L_λ opisuje energijo sevanja, ki se v izbrani smeri prenaša iz izbranega mesta skozi element površine v element prostorskega kota in v spektralnem intervalu. V zapiskih je podana definicija:

$$L = \frac{d^4}{dA \cos \theta d\Omega d\lambda dt}.$$

V standardnem zapisu to razumemo kot

$$L_\lambda \sim \frac{d^4 W}{dA \cos \theta d\Omega d\lambda dt}.$$

Enote:

$$[L_\lambda] = \text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{m}^{-1}, \quad [L] = \text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1},$$

kjer je $L = \int L_\lambda d\lambda$. Tu je W energija (J), A površina (m^2), Ω prostorski kot (sr), λ valovna dolžina (m) in t čas (s).

Sevalnost je temeljna količina pri prenosu sevanja, ker se v praznem prostoru vzdolž žarka ne spreminja: če ni absorpcije, emisije ali sipanja, je sevalnost vzdolž žarka konstantna. To je razlog, da je pri obravnavi sevanja naravna idealizacija žarek (linija), ne pa ploskev.

Definicija 1.2 (Prostorski kot). Element prostorskega kota $d\Omega$ je brezdimenzijski ($[d\Omega] = \text{sr}$, kjer je steradian formalno brezdimenzijska enota). Za sfero velja:

$$S = r \sin \theta d\varphi r d\theta, \quad d\Omega = \frac{S}{r^2} = \sin \theta d\varphi d\theta.$$

Tu je r razdalja (m), θ polarni kot (rad), φ azimutni kot (rad).

Definicija 1.3 (Gostota sevalnega toka). Gostota toka (gostota energijskega toka) F je količina energije sevanja, ki v času dt preide skozi ploskev dA , deljena s dt, dA , zato velja:

$$F = \frac{d^2 W}{dS dt}$$

Gostota sevalnega toka (tok na enoto površine) F ima enote

$$[F] = \text{W m}^{-2}.$$

Za črno telo velja Stefan–Boltzmannov zakon:

$$j^* = \sigma T^4,$$

kjer je $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{W m}^{-2} \text{K}^{-4}$ Stefan–Boltzmannova konstanta, T temperatura (K) in j^* lahko označimo tudi kot F .

Sevalnost L je smerna količina (odvisna od smeri), medtem ko je F integracija sevalnosti čez polprostor. V zapiskih je zapisano, da velja povezava med sevalnostjo in tokom pri izotropnem sevanju:

$$F_\lambda = \int_{d\Omega} L_\lambda d\Omega = L_\lambda \int d\Omega = \pi L_\lambda,$$

kar velja, če L_λ ne zavisi od smeri (izotropno sevanje).

Za črno telo velja še:

$$\int L d\lambda = \frac{1}{\pi} \sigma T^4 = B(T),$$

kjer je $B(T)$ integrirana Planckova sevalnost črnega telesa (enota $\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}$). Pri Lambertovem (izotropnem) sevanju je tok na površino povezan z radianco prek $J = \pi B(T)$, zato je $J = \sigma T^4$ skladno z Stefan–Boltzmannovim zakonom.

1.3 Sevanje črnega telesa

Črno telo je idealizirano telo, ki pri dani temperaturi T :

- absorbira vso vpadno sevanje (ni odboja),
- seva maksimalno možno količino sevanja pri vsaki valovni dolžini.

1.3.1 Planckov zakon

Planckov zakon je mogoče zapisati na več načinov, odvisno od tega, ali opisujemo *radianco* $B_\lambda(T)$ ($\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{m}^{-1}$) ali *izsevnost* (tok v polprostor) $dJ/d\lambda$ (W m^{-3}). Za izotropno (Lambertovo) črno telo velja $dJ/d\lambda = \pi B_\lambda(T)$.

Spektralna gostota toka (spektralna izsevnost) črnega telesa v valovnem zapisu:

$$\frac{dJ}{d\lambda} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{k_B T \lambda}\right) - 1}, \quad (1.4)$$

v frekvenčnem zapisu:

$$\frac{dJ}{d\nu} = \frac{2\pi h \nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) - 1}. \quad (1.5)$$

V zapiskih je Planckov zakon podan tudi v obliki sevalnosti črnega telesa:

$$B(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2 \left[e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1 \right]} = \frac{2hc^2}{\lambda^5 \left[e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1 \right]},$$

kjer je c hitrost svetlobe (m s^{-1}), λ valovna dolžina (m), ν frekvenca (Hz), k_B Boltzmannova konstanta (J K^{-1}) in T temperatura (K). Višja temperatura pomeni več sevanja na vseh valovnih dolžinah in premik maksimuma proti krajšim valovnim dolžinam. Sevanje črnega telesa je izotropno.

1.3.2 Stefan–Boltzmannov zakon

Skupni tok sevanja črnega telesa dobimo z integracijo Planckovega zakona po vseh valovnih dolžinah:

$$J = \int_0^\infty \frac{dJ}{d\lambda} d\lambda. \quad (1.6)$$

Z zamenjavo spremenljivke

$$x = \frac{hc}{\lambda k_B T} \quad (1.7)$$

dobimo integral oblike

$$J = \frac{2\pi k_B^4 T^4}{h^3 c^2} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx. \quad (1.8)$$

Znani integral

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15} \quad (1.9)$$

pelje do rezultata

$$J = \sigma T^4, \quad (1.10)$$

kjer je $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ Stefan–Boltzmannova konstanta.

V zapiskih je navedena tudi zveza za σ :

$$\sigma = \frac{2\pi^5}{15c^2 h^3}.$$

1.3.3 Wienov zakon

Maksimum Planckove krivulje v valovnem zapisu dobimo iz pogoja

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{dJ}{d\lambda} \right) = 0. \quad (1.11)$$

Po nelinearni enačbi

$$xe^x (e^x - 1)^{-1} = 5 \quad (1.12)$$

dobimo numerično rešitev $x \approx 4,965$, kar vodi do

$$\lambda_{\max} = \frac{ch}{k_B x T} = \frac{d}{T}, \quad (1.13)$$

kjer je $d \approx 2,897 \times 10^{-3} \text{ m K}$ Wienova konstanta.

V zapiskih je maksimum zapisan tudi kot

$$\lambda_{\max} = \frac{T}{k_W}.$$

Običajna (standardna) oblika je $\lambda_{\max} T = d$ oziroma $\lambda_{\max} = d/T$.

1.3.4 Kirchhoffov zakon

Definicija 1.4 (Kirchhoffov zakon). Kirchhoffov zakon pri dani valovni dolžini pravi:

$$\alpha_\lambda = \epsilon_\lambda,$$

kjer je α_λ absorptivnost in ϵ_λ emisivnost. Obe sta brezdimenzijski količini:

$$[\alpha_\lambda] = [\epsilon_\lambda] = 1.$$

Za snov v termodinamskem ravnovesju velja tudi zapis:

$$\epsilon_\lambda = \alpha_\lambda. \quad (1.14)$$

Interpretacija:

- ϵ_λ – razmerje med dejansko izsevano intenziteto pri λ in Planckovo funkcijo $B_\lambda(T)$,
- α_λ – razmerje med absorbirano intenziteto pri λ in intenziteto vpadnega sevanja.

Za črno telo: $\epsilon_\lambda = \alpha_\lambda = 1$, za sivo telo: $\epsilon_\lambda = \alpha_\lambda < 1$. Snov, ki pri dani valovni dolžini dobro absorbira, bo pri tej valovni dolžini tudi dobro sevala.

Poglavje 2

Enačba prenosa sevanja

2.1 Absorpcija, emisija in Schwarzschildova enačba

Ob prehodu sevanja skozi plast snovi pride do:

- **transmisije** – del sevanja gre skozi (oslabljeno),
- **absorpcije** – del energije se pretvori v notranjo energijo,
- **sipanja/odboja** – sprememba smeri, delno nazaj.

Za plast zraka definiramo *spektralno transmisivnost* za sevalnost:

$$T_\lambda = \frac{L_\lambda(s)}{L_\lambda(0)}, \quad (2.1)$$

kjer je s razdalja vzdolž žarka; $0 < T_\lambda \leq 1$. Spektralna absorptivnost in reflektivnost:

$$A_\lambda = \frac{L_{\lambda,\text{abs}}}{L_\lambda(0)}, \quad R_\lambda = \frac{L_{\lambda,\text{sip/odboj}}}{L_\lambda(0)}. \quad (2.2)$$

Zaradi ohranitve energije velja

$$T_\lambda + A_\lambda + R_\lambda = 1. \quad (2.3)$$

Za snovi v TD ravnovesju velja $A_\lambda = \epsilon_\lambda$ (Kirchhoff).

Če imamo vakuum, bo foton letel naprej po ravni črti. V atmosferi (ali splošneje v snovi) pa lahko foton interagira z delci: absorbira se, sipa ali pa medij sam oddaja (emitira) sevanje. V tej obravnavi izpeljemo enačbo prenosa sevanja vzdolž poti s .

V zapiskih je najprej zapisana ideja absorpcije: začetna sevalnost je $L_\lambda(0)$, vzdolž poti pa se sevalnost zmanjšuje. Zapis

$$dL_\lambda = k_a \rho ds$$

je v tej obliki predvsem opomnik, da absorpcija zavisi od absorpcijskega koeficienta k_a , gostote snovi ρ in dolžine poti ds . Za pravilno (smerno) oslabitev sevalnosti pa dobimo Beer–Lambertov zakon:

$$dL_\lambda = -k_a \rho ds L_\lambda, \quad L_\lambda(s) = L_\lambda(0) e^{-\int_0^s k_a \rho ds}.$$

Definicija 2.1 (Masni absorpcijski koeficient, gostota in enote). Masni absorpcijski koeficient k_a pove, kako *učinkovito* snov absorbira sevanje na *enoto mase* (pri izbrani valovni dolžini λ): večji kot je k_a , lažje medij “pobira” energijo iz žarka. Gostota ρ pove, koliko mase absorberja je prisotne v danem volumnu, zato produkt $k_a \rho$ predstavlja *absorpcijo na enoto dolžine poti* (koliko se sevanje oslabi na vsak prepotovan meter).

Če žarek prepotuje majhen odsek poti ds , je prispevek k oslabitvi sorazmeren z $k_a \rho ds$. Ko ta prispevek seštejemo (integriramo) po celotni poti od 0 do s , dobimo optično debelino

$$\tau_\lambda = \int_0^s k_a \rho ds,$$

ki je brezdimenzijska mera “neprosojnosti” poti: če je $\tau_\lambda \ll 1$, je pot optično tanka (medij je skoraj prosojen); če je $\tau_\lambda \gtrsim 1$, je oslabitev že pomembna; če je $\tau_\lambda \gg 1$, je pot optično debela (medij je skoraj neprozoren). Optična debelina neposredno določa faktor slabitve pri Beer–Lambertovem zakonu, saj je transmisivnost $T_\lambda = \exp(-\tau_\lambda)$.

2.1.1 Schwarzschildova enačba prenosa sevanja

V realnem ozračju absorpcija ni edini proces, ki vpliva na prenos sevanja. Če medij absorbira sevanje, se njegova notranja energija poveča, zaradi česar lahko medij tudi oddaja sevanje. Zato je treba pri opisu prenosa sevanja upoštevati hkrati absorpcijo in emisijo.

Za majhen element poti ds se sprememba sevalnosti L_λ zapiše kot

$$dL_\lambda = -k_a \rho L_\lambda ds + j_\lambda \rho ds, \quad (2.4)$$

kjer prvi člen opisuje oslabitev sevalnosti zaradi absorpcije, drugi člen pa dodajanje sevalnosti zaradi emisije medija.

Z deljenjem z $k_a \rho ds$ dobimo

$$\frac{dL_\lambda}{k_a \rho ds} = -L_\lambda + J_\lambda, \quad (2.5)$$

kjer smo uvedli virno funkcijo

$$J_\lambda = \frac{j_\lambda}{k_a}. \quad (2.6)$$

Virna funkcija J predstavlja sevalnost, ki bi jo imel žarek, če bi bil v lokalnem ravnovesju z medijem.

Lokalno termodinamsko ravnovesje

Če ni sipanja in je medij v lokalnem termodinamskem ravnovesju (LTE), je edini vir emisije termično sevanje črnega telesa. V tem primeru velja

$$J_\lambda = B_\lambda(T(\tau)), \quad (2.7)$$

kjer je $B_\lambda(T)$ Planckova funkcija pri lokalni temperaturi medija.

Z uvedbo optične globine $d\tau_\lambda = k_a \rho ds$ dobimo *Schwarzschildovo enačbo prenosa sevanja*:

$$\frac{dI_\lambda}{d\tau_\lambda} + I_\lambda = B_\lambda(\tau_\lambda). \quad (2.8)$$

Levi člen opisuje spremembo sevalnosti na enoto optične poti, desni člen pa ravnotežje med oslabitvijo zaradi absorpcije ($-I_\lambda$) in dodajanjem zaradi termične emisije (B_λ).

Formalna (integrirana) rešitev

Rešitev Schwarzschildove enačbe vzdolž poti od τ_0 do τ_λ je

$$I_\lambda(\tau_\lambda) = I_{\lambda,0} e^{-(\tau_\lambda - \tau_0)} + \int_{\tau_0}^{\tau_\lambda} B_\lambda(\tau') e^{-(\tau_\lambda - \tau')} d\tau'. \quad (2.9)$$

Ta izraz ima jasno fizikalno interpretacijo:

- prvi člen predstavlja oslajeno “vstopno” sevalnost,
- integral predstavlja vsoto lokalnih emisijskih prispevkov vzdolž poti, pri čemer je prispevek vsake plasti oslajen z optično globino nad njo.

V optično debelih medijih začetna sevalnost izgubi pomen, opazovana sevalnost pa teži k Planckovi funkciji pri lokalni temperaturi plasti, iz katere sevanje pretežno izhaja.

Definicija 2.2 (Spektralna Planckova funkcija). Planckova funkcija $B_\lambda(T)$ ima enote spektralne sevalnosti:

$$[B_\lambda] = \text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1} \text{m}^{-1}.$$

Integrirana rešitev, kot je v zapiskih:

$$L_\lambda(s) = L_\lambda(0) e^{-\int k_a \rho ds} + \int_0^s B_\lambda(T(s)) e^{-\int k_a \rho ds} k_a \rho ds.$$

Prvi člen predstavlja oslajeno začetno sevanje, drugi člen pa prispevke emisije posameznih plasti, ki so prav tako oslajeni na poti do opazovalca.

V zapiskih je intuitivna razlaga: če imamo recimo tri plasti, lahko vir z vrha (npr. $\epsilon_3 \sigma T_3^4$) do tal pride oslajen z transmisijami spodnjih plasti (npr. $\epsilon_1 \epsilon_2$). V integralnem členu se združujeta učinka delne absorpcije in delne emisije po poti.

Atmosfera pogosto približamo kot skoraj vodoravno plastno homogeno, ker se temperatura in vlaga na razdaljah reda desetine metra tipično ne spremenita bistveno.

2.2 Podaljšanje poti skozi ozračje in faktor mase zraka

Kako močno sevanje oslabi, je močno odvisno od dolžine poti skozi atmosfero. Če merimo pri različnih zenitnih kotih, je pot daljša pri nižjem Soncu.

Recimo, da merimo kot da je Sonce v zenitu.

2.2.1 Prva aproksimacija

$$l = \frac{1}{\cos \theta} H = mH \quad \text{za } \theta \leq 70^\circ,$$

kjer je H značilna debelina atmosfere (m), l dolžina poti (m) in m faktor mase zraka (brezdimenzijski), ki pove, kolikokrat daljša je pot glede na navpično. Pri nizkih kotih (Sonce blizu horizonta) ta aproksimacija odpove zaradi ukrivljenosti Zemlje.

2.2.2 Druga aproksimacija (geometrija z ukrivljenostjo)

V prvi (ravninsko-vzporedni) aproksimaciji obravnavamo atmosfero kot neskončno ravno plast, kjer je faktor mase zraka dan preprosto z izrazom $m = 1/\cos\theta$. Ta približek je dober za majhne zenitne kote, vendar postane netočen pri velikih zenitnih kotih, ko se vpliv ukrivljenosti Zemlje ne more več zanemariti.

V drugi aproksimaciji upoštevamo, da je atmosfera tanka plast okoli krogle (Zemlje) s polmerom r in višino atmosfere H . Žarek, ki vstopa v atmosfero pod zenitnim kotom θ , zato ne potuje po ravni poti, temveč po daljši poti, katere dolžina je odvisna od geometrije krogle.

Osnovna geometrijska razmerja med koti in dolžinami izhajajo iz trikotnika, ki ga tvorijo središče Zemlje, točka vstopa žarka v atmosfero in točka na tleh. Uporabljene so naslednje relacije:

$$\frac{\sin\gamma}{l} = \frac{\sin(\pi - \theta)}{H + r},$$

$$l^2 = r^2 + (r + H)^2 - 2r(r + H)\cos\gamma, \quad \tan\gamma = \frac{l\sin(\pi - \theta)}{r - l\cos(\pi - \theta)}.$$

Ti izrazi omogočajo izračun dejanske poti žarka skozi atmosfero, ki je daljša od navpične poti zaradi ukrivljenosti Zemlje.

Končni rezultat je izraz za faktor:

$$m_{\text{ground}} = -\frac{r}{H}\cos\theta + \sqrt{\frac{r^2}{H^2}\cos^2\theta + \frac{2r}{H} + 1}.$$

Ta faktor pove, kolikokrat daljša je pot žarka skozi atmosfero v primerjavi z navpično potjo. Za majhne zenitne kote se izraz približa rezultatu $m \approx 1/\cos\theta$, pri velikih zenitnih kotih pa ostane končen in s tem odpravi nerealno divergenco, ki se pojavi v ravninski aproksimaciji.

V izrazu je r polmer Zemlje, H pa značilna višina atmosfere. Ker velja $r \gg H$, je popravek zaradi ukrivljenosti pomemben predvsem pri zelo poševnih žarkih (npr. Sonce blizu horizonta).

Vpliv lomnega količnika

V zapiskih je dodatno uveden lomni količnik

$$n = \frac{c_0}{c},$$

kjer je c_0 hitrost svetlobe v vakuumu, c pa hitrost svetlobe v mediju. Lomni količnik je brezdimenzijska količina in je v atmosferi zelo blizu 1, vendar ni povsod enak.

Ker gostota zraka z višino pada, se z višino spreminja tudi lomni količnik. Zaradi tega realna pot žarka skozi atmosfero ni povsem ravna, temveč je rahlo ukrivljena proti gostejšim plastem zraka.

Ta učinek dodatno poveča efektivno pot žarka skozi atmosfero in postane pomemben predvsem pri zelo velikih zenitnih kotih (npr. refrakcija Sonca pri vzhodu in zahodu). V tej aproksimaciji je lom omenjen kvalitativno; natančen opis bi zahteval reševanje enačb loma v zvezno spremenljivem lomnem količniku.

2.2.3 Tretja aproksimacija (Bemporadova aproksimacija)

$$m_r = \frac{1}{\rho_0} \int_0^\infty \left[1 - \left(\frac{r}{r_H} \frac{n_0}{n} \right)^2 \sin^2\theta \right]^{-1/2} \rho \, dh,$$

kjer je ρ gostota (kg m^{-3}), ρ_0 referenčna gostota (kg m^{-3}), h višina (m), r_H značilen polmer (v povezavi z geometrijo) in n_0 referenčni lomni količnik. Ta aproksimacija je zelo dobra, vendar v tej obliki ne vključuje vseh realnih sprememb gostote in refrakcije.

2.3 Transmisivnost, sipanje in absorpcija

Sevalnost po poti v atmosferi je v zapiskih:

$$L_\lambda = L_\lambda(0)e^{-\int \rho k_\lambda ds} = L_\lambda(0)e^{-\int \rho k_\lambda m dz} = L_\lambda(0)e^{-k_\lambda \int \rho m dz}.$$

Če merimo pri nekem kotu:

$$L_\lambda(\theta) = L_\lambda(0, \theta) \left(e^{-\int \rho dz} \right)^{k_\lambda m},$$

kjer ρdz predstavlja maso atmosfere na m^2 (v zapiskih je omenjeno približno 10 ton na m^2). Koeficient k_λ je lahko absorpcijski ali sipalni.

V nadaljevanju se dogovorimo, da indeksa λ ne pišemo več eksplicitno, ker je vse odvisno od posamezne valovne dolžine.

$$L(\theta) = L(0, \theta) q^m,$$

kjer je q transmisijski koeficient za navpično pot (brezdimenzijski), m pa faktor mase zraka. Transmisivnost definiramo kot

$$\tau = \frac{L}{L(0)}.$$

2.3.1 Sipanje na molekulah (Rayleighovo sipanje)

Rayleighovo sipanje opisuje sipanje elektromagnetnega valovanja na delcih, ki so mnogo manjši od valovne dolžine sevanja (v atmosferi predvsem molekule plinov, kot sta N_2 in O_2). Značilnost Rayleighovega sipanja je zelo močna odvisnost od valovne dolžine.

V zapiskih je podan empirični zapis za spektralni koeficient sipanja:

$$\rho k_{\lambda,s} = 0,008735 \lambda^{-4,08},$$

kjer je $\rho k_{\lambda,s}$ efektivni sipalni koeficient na enoto dolžine, λ valovna dolžina (pogosto izražena v μm), eksponent blizu -4 pa izraža značilno Rayleighovo zakonitost $\sim \lambda^{-4}$.

Ta močna odvisnost od valovne dolžine pojasni, zakaj se kratkovalovno (modro) sevanje sipa mnogo bolj učinkovito kot dolgovalovno (rdeče) sevanje, kar je osnovni razlog za modro barvo neba.

Vpliv količine zraka na sipanje se upošteva z zračno maso:

$$m_a = m_r \frac{p}{p_0},$$

kjer je m_r relativna zračna masa, p lokalni zračni tlak, p_0 referenčni tlak, razmerje p/p_0 pa predstavlja relativno količino zraka nad opazovalcem.

Optična debelina za Rayleighovo sipanje je zapisana kot

$$\tau_{\lambda,R} = e^{-\rho k_{\lambda,R}},$$

kar pomeni, da se prepuščeni delež sevanja eksponentno zmanjšuje z naraščajočo sipalno močjo atmosfere.

2.3.2 Sipanje na aerosolih (Miejevo sipanje)

Sipanje na aerosolih (kapljice vode, delci prahu, dim, morska sol) je običajno Miejevega tipa, saj so delci primerljivi ali večji od valovne dolžine sevanja. Za razliko od Rayleighovega sipanja je spektralna odvisnost Miejevega sipanja šibkejša in bolj odvisna od velikostne porazdelitve delcev.

Za sipanje na vodnih aerosolih je v zapiskih podan izraz:

$$\tau_{\text{h2o},\lambda} = e^{-0,008635 \lambda^{-2}} w m_r,$$

kjer λ^{-2} izraža šibkejšo spektralno odvisnost kot pri Rayleighovem sipanju, w predstavlja delež vode v aerosolih, m_r pa relativno zračno maso.

Za sipanje na prašnih delcih velja:

$$\tau_{\text{dust},\lambda} = e^{-0,108118 \lambda^{-0,75}} m_a,$$

kjer majhen eksponent $-0,75$ pomeni zelo šibko odvisnost od valovne dolžine, značilno za večje delce.

Pogosto se Miejevo sipanje opisuje z Angströmovo parametrizacijo:

$$\tau_{a,\lambda} = e^{-\beta \lambda^{-\alpha} m_a},$$

kjer parameter α (Angströmov eksponent) opisuje spektralno odvisnost sipanja in je povezan z velikostjo delcev, parameter β pa opisuje skupno količino aerosolov v atmosferi.

Tipične vrednosti so:

$$\alpha \approx 1,3, \quad \beta \in [0, 0,5].$$

Skupna transmisija atmosfere je produkt prispevkov posameznih procesov:

$$\tau = \tau_R \cdot \tau_{\text{h2o}} \cdot \tau_{\text{dust}},$$

kar odraža dejstvo, da se učinki različnih sipalnih mehanizmov na sevanje med seboj neodvisno multiplicirajo.

2.3.3 Absorpcija ozona

Absorpcija na molekulah ozona:

$$\tau_{O_3,\lambda} = e^{-\rho k_{o_3} l m_r},$$

kjer je l količina ozona v centimetrih pri normalni temperaturi in tlaku (v praksi povezano z Dobsonovo količino), k_{o_3} absorpcijski koeficient in m_r faktor mase zraka.

2.3.4 Absorpcija na vodni pari in drugih plinih

Vodna para (ne kapljice) absorbirajo v določenih spektralnih pasovih, prav tako drugi dobro premešani plini (npr. CO₂, CH₄, N₂O).

2.4 Direktna, difuzna in globalna komponenta sevanja

Pri opisu sončnega sevanja na Zemlji ločimo tri osnovne komponente:

- *direktno sevanje*, ki pride neposredno iz smeri Sonca,
- *difuzno sevanje*, ki nastane zaradi sipanja v atmosferi,
- *globalno sevanje*, ki je vsota direktne in difuzne komponente.

2.4.1 Sevanje na vrhu atmosfere

Na vrhu atmosfere je obsevalna gostota toka dana z izrazom

$$E_0(\theta) = j_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^2 \cos \theta,$$

kjer je:

- j_0 solarna konstanta, tj. tok Sončevega sevanja na ploskev, pravokotno na smer žarka, pri referenčni razdalji r_0 ,
- faktor $\left(\frac{r_0}{r} \right)^2$ popravek zaradi spreminjanja razdalje Zemlja–Sonce (orbitalna eliptičnost),
- $\cos \theta$ projekcijski faktor, ki upošteva, da Sončevi žarki na vodoravno ploskev padajo pod zenitnim kotom θ .

Ta izraz opisuje maksimalno možno obsevanje, preden sevanje vstopi v atmosfero.

2.4.2 Globalno sevanje pri tleh

Globalno obsevanje na tleh je vsota direktnega in difuznega sevanja. V zapiskih je uporabljena Haurwitzova empirična parametrizacija:

$$E_{gl} = 1097,9 \text{ W/m}^2 \cos \theta \exp(-0,059 m),$$

kjer je m faktor mase zraka. Ta izraz opisuje povprečno oslabitev sončnega sevanja zaradi prehoda skozi atmosfero in je uporaben kot približek za jasne razmere. Ne upošteva pa eksplicitno vpliva vodne pare, aerosolov, oblakov ali vremena.

2.4.3 Vloga absorpcije in sipanja

Ko vpadni tok j_0 vstopi v atmosfero, se del sevanja absorbira, del se sipa, preostanek pa doseže tla kot direktno sevanje. V zapiskih je zapisano:

$$j_0 \cos \theta (1 - q_a^m),$$

kar predstavlja delež sevanja, ki se izgubi zaradi absorpcije vzdolž poti skozi atmosfero.

Direktna komponenta, ki preživi absorpcijo in sipanje, je zapisana kot

$$E_s(\theta) = j_0 \cos \theta q_a^m q_s^m,$$

kjer:

- q_a predstavlja transmisijo zaradi absorpcije,
- q_s predstavlja transmisijo zaradi sipanja,
- m je faktor mase zraka, ki poveča efektivno pot žarka skozi atmosfero.

Oba faktorja q_a^m in q_s^m sta brezdimenzijska in imata vrednosti med 0 in 1.

2.4.4 Povezava s transmisijo in optično debelino

Transmisijska faktorja lahko zapišemo kot eksponenta optične debeline:

$$q_a^m = e^{-\int \rho_a k_a ds} = \tau_a, \quad q_s^m = e^{-\int \rho_s k_s ds} = \tau_s,$$

kjer integrala opisujeta kumulativni učinek absorpcije oziroma sipanja vzdolž celotne poti skozi atmosfero.

S tem lahko skupno direktno obsevanje zapišemo v obliki:

$$E(\theta) = j_0 \cos \theta q^m,$$

kjer q^m predstavlja skupno transmisijo atmosfere.

2.4.5 Direktna in difuzna komponenta

Direktno sevanje na tleh je razlika med vpadnim sevanjem na vrhu atmosfere in izgubami zaradi absorpcije ter sipanja:

$$E_{dir} = E_0 - E_A - E_{dif}.$$

Difuzna komponenta nastane zaradi sipanja sevanja v atmosferi:

$$E_{dif} = E_{dir} - E_0 + E_a.$$

Ker lahko v praksi merimo tako direktno kot difuzno obsevanje, hkrati pa poznamo E_0 , lahko iz teh podatkov ocenimo absorbirani delež E_a in s tem določimo transmisijski faktor q_a^m .

2.4.6 Opomba o sipanju v infrardečem

Sipanje je učinkovito, kadar je valovna dolžina sevanja primerljiva z velikostjo delcev, na katerih se sevanje sipa. Molekula H₂O ima značilno velikost reda 2 nm, medtem ko ima infrardeče sevanje tipične valovne dolžine $\lambda \approx 10\text{--}20\ \mu\text{m}$. Ker je IR valovna dolžina mnogo večja od velikosti molekul, je sipanje infrardečega sevanja na molekulah zanemarljivo, absorpcija pa ostane glavni proces.

2.5 Ocena oblačnosti iz razmerja difuzne in globalne komponente

Kako lahko ocenimo oblačnost?

- Če je $\frac{E_{dif}}{E_{global}} < 0,1$, je jasno (približno 0/8).
- Če je $\frac{E_{dif}}{E_{global}} \geq 0,9$, je oblačno (približno 8/8).

Če meritev nimamo, uporabimo računsko metodo. Definiramo obsev (energija na površino):

$$H = \int E dt,$$

kjer je H obsev (J m^{-2}), E obsevanje (W m^{-2}) in t čas (s). Nato velja:

$$\frac{\overline{H}_s}{H_0} = a + b \cdot \frac{\bar{n}}{\bar{N}},$$

kjer je $\overline{H}_s$ povprečni obsev pri tleh (npr. mesečno povprečje), H_0 obsev v jasnem (referenčnem) primeru, $\bar{n}/\bar{N}$ pa relativna osončenost oziroma merilo oblačnosti (brezdimenzijsko).

Možna metoda je tudi:

$$\frac{\bar{t}}{\bar{T}} = 1 - \frac{\bar{n}}{\bar{N}},$$

kjer je t trajanje sončnega sevanja, T skupno dnevno trajanje (oba v enotah časa, npr. s ali h).

Jasno nebo je približno povsod enako izotropno. Pri oblakih pa difuzna svetloba približno izgubi izotropnost.

V zapiskih je še pomembna praktična opomba: v resnici nikoli ne merimo trenutnega E popolnoma zvezno, temveč pogosto merimo povprečje npr. po 10 minutah; zato je merjeni signal v praksi tesno povezan z H na merilnem intervalu.

Torej ob oblačnem vremenu je:

$$\frac{H}{\Delta t} = \overline{H}_{gl} = \overline{E}_{dir} \left(1 - \frac{n}{N}\right) + \overline{E}_{dif} \left(1 - \frac{n}{N}\right) + \overline{E}_{dif} \cdot \frac{n}{N} f(cl),$$

kjer je Δt časovni interval (s), $\overline{E}_{dir}$ povprečna direktna komponenta (W m^{-2}), $\overline{E}_{dif}$ povprečna difuzna komponenta (W m^{-2}), n/N merilo oblačnosti (brezdimenzijsko) in $f(cl)$ funkcija tipa oblaka (brezdimenzijska). V zapiskih je zapisano, da je ta enačba odlična za dolgoročne ocene, kratkoročno pa slabša.

V zapiskih:

$$f(Ac) = 0,135 + 0,542\theta - 0,338\theta^2, \quad f(Sc) = -0,238 + 1,074\theta - 0,596\theta^2.$$

$$\overline{E}_{dir} = \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 j_0 q_a^m q_s^m \left(1 - \frac{\bar{n}}{N}\right) \cos \theta$$

$$E_{dif,modro} = \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 \cos \theta k(\theta) q_a^m (1 - q_s^m) \left(1 - \frac{\bar{n}}{N}\right)$$

$$E_{dif,belo} = \left(\frac{r}{r_0}\right)^2 j_0 \cos \theta k(\theta) q_a^m (1 - q_s^m) \frac{\bar{n}}{N} f(cl)$$

Zdaj se vprašamo, kaj je $k(\theta)$. To je faktor, ki pove, kolikšen del sipanja prispeva navzdol proti tlom (glede na geometrijo in sipalno fazno funkcijo). V zapiskih je:

$$k(\theta) = \frac{1}{2} \cos \theta^{1/3}.$$

Če je $\theta = 0$, je $k(0) = 1/2$, kar ustreza temu, da gre približno polovica sipanja navzgor in polovica navzdol. Nižje kot je Sonce (večji θ), manjši je relativni delež sipanja navzdol.

Poglavje 3

IR sevanje v ozračju

3.1 IR sevanje in lokalni izvorni členi

Vsa telesa s temperaturo okoli 300 K (npr. človek, Zemljino površje, atmosfera) oddajajo predvsem dolgovalovno infrardeče (IR) sevanje. Na Planckovi krivulji to pomeni, da se območje največje emisije zemeljskih teles nahaja pri valovnih dolžinah $\lambda \sim 10 \mu\text{m}$, kjer je prispevek Sončevega kratkovalovnega sevanja zanemarljiv.

Zato je v tem spektralnem območju v Schwarzschildovi enačbi prenosa sevanja pogosto najpomembnejši prispevek *emisija atmosferskih plasti*, medtem ko je vpadna sevalnost L_0 pogosto majhna ali celo zanemarljiva.

3.1.1 Oslabitev sevalnosti zaradi absorpcije

Če zanemarimo emisijo in obravnavamo le slabljenje sevalnosti zaradi absorpcije, se sevalnost vzdolž poti zapiše kot:

$$L = L_0 e^{-m\tau} = L_0 e^{-\int_0^s k\rho_a ds}.$$

Ta izraz je analog Beer–Lambertovemu zakonu in pove, da se začetna sevalnost L_0 eksponentno zmanjšuje z naraščajočo optično debelino medija.

Ker je atmosfera stratificirana, je priročno preiti iz prostorske koordinate s ali z na višino:

$$L = L_0 e^{-\int_0^z k\rho_a dz m}.$$

Tu faktor mase zraka m upošteva, da žarek ne potuje navpično, temveč pod zenitnim kotom.

3.1.2 Prehod na normirano gostoto

V zapiskih se uvede razmerje

$$q = \frac{\rho_a}{\rho_z},$$

kjer je ρ_a gostota absorberja (npr. vodne pare ali CO₂), ρ_z pa celotna gostota zraka. Ta faktor q opisuje relativni delež absorbirajoče komponente v zraku.

S tem lahko izraz preoblikujemo v:

$$L = L_0 e^{-\int_0^z k\rho_z q dz m}.$$

3.1.3 Prehod na tlak kot koordinato

Ker je v atmosferi tlak bolj naravna vertikalna koordinata kot višina, uporabimo hidrostatčno ravnovesje:

$$dp = -\rho g dz,$$

kjer je p tlak, ρ gostota zraka in g težni pospešek.

S to zvezo lahko integral po višini pretvorimo v integral po tlaku:

$$L = L_0 \exp\left(+ \int_{p_s}^0 k m q \frac{dp}{g}\right),$$

kjer je p_s tlak na tleh, zgornja meja $p = 0$ pa predstavlja vrh atmosfere. Predznak se spremeni zaradi zveze med dp in dz .

3.1.4 Fizikalni pomen izraza

Ta izraz pove, da je oslabitev IR sevalnosti določena z:

- absorpcijskim koeficientom k ,
- količino absorberja (prek q),
- efektivno dolžino poti (prek faktorja mase zraka m),
- in skupno maso zraka nad opazovalcem (integral po tlaku).

Če bi bila atmosfera homogena, bi lahko koeficienta k in q izpostavili iz integrala, kar bi vodilo do enostavnejšega eksponentnega izraza. V realni atmosferi pa se oba spreminjata z višino, zato je potreben integralni zapis.

3.1.5 Povezava z lokalnimi izvorni členi

V IR območju je zaradi močne absorpcije pogosto pomembneje upoštevati lokalno emisijo atmosferskih plasti kot začetno sevalnost L_0 . Zato v polni Schwarzschildovi enačbi integral emisijskih prispevkov pogosto dominira nad členom, ki predstavlja oslabljeno vpadno sevanje.

3.2 Električni pomik, polarizacija in povezava z absorpcijo

Gostota električnega pomika:

$$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P},$$

kjer je $\vec{D}$ električni pomik (C m^{-2}), ϵ relativna dielektrična konstanta (brezdimenzijska), ϵ_0 dielektrična konstanta vakuumu (F m^{-1}), $\vec{E}$ električno polje (V m^{-1}) in $\vec{P}$ polarizacija (C m^{-2}), ki predstavlja prispevek iz dipolov v mediju.

Posamezen dipol ima dipolni moment:

$$\vec{p} = e \vec{r},$$

kjer je e naboj (C) in $\vec{r}$ odmik (m). Če je dipolov več, dobimo prispevek sorazmeren s številom delcev.

Če na CO₂ vpada elektromagnetno valovanje, lahko nastane induciran dipolni moment, ker molekula začne nihati; pri simetričnih molekulah (npr. N₂) je inducirana polarizacija drugačna in določene prehode je težje vzbuditi. V zapiskih je lastnost polarizabilnosti označena z α :

$$\vec{p} = \alpha \vec{E}, \quad \vec{P} = N \alpha \vec{E},$$

kjer je N številska gostota delcev (m^{-3}) in α polarizabilnost (tipično $\text{C m}^2 \text{V}^{-1}$ oziroma ekvivalentno F m^2).

V zapiskih:

$$\vec{P} = (\epsilon\epsilon_0 - \epsilon_0)\vec{E} = (\epsilon - 1)\epsilon_0\vec{E}.$$

Ker delci čutijo tudi prispevek polja okolice, je:

$$\vec{P} = N\alpha(\vec{E} + \vec{E}'), \quad \vec{E}' = \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0}.$$

Sledi:

$$\vec{P} = N\alpha\vec{E} + N\alpha\frac{\vec{P}}{3\epsilon_0},$$

$$\vec{P}\left(1 - \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}\right) = N\alpha\vec{E},$$

$$P = \frac{N\alpha\vec{E}}{1 + \frac{N\alpha}{3\epsilon_0}} \approx N\alpha\vec{E},$$

in po skalarjenju z $\vec{E}$:

$$(\epsilon - 1)\epsilon_0 E^2 = N\alpha E^2, \quad \epsilon = 1 + \frac{N\alpha}{\epsilon_0}.$$

Končni rezultat

$$\epsilon = 1 + \frac{N\alpha}{\epsilon_0}$$

povezuje mikroskopsko lastnost molekul z makroskopsko lastnostjo medija.

Polarizabilnost α opisuje, kako močno se posamezna molekula deformira (inducira dipolni moment), ko nanjo deluje električno polje elektromagnetnega valovanja. Faktor N pove, koliko takih molekul je prisotnih na enoto volumna. Njuni produkt torej določa skupno polarizacijo medija.

Dielektrična konstanta ϵ je zato merilo:

- kako močno se električno polje v snovi razlikuje od polja v vakuumu,
- kako močno snov vpliva na širjenje elektromagnetnega valovanja.

Ker je lomni količnik povezan z dielektrično konstanto ($n^2 \approx \epsilon$ za nemagnetne snovi), polarizabilnost molekul neposredno vpliva na lom svetlobe v snovi.

Povezava z absorpcijo

V splošnem je dielektrična konstanta kompleksna količina:

$$\epsilon = \epsilon' + i\epsilon'',$$

kjer realni del ϵ' določa lom svetlobe, imaginarni del ϵ'' pa opisuje izgube energije v mediju.

Te izgube so neposredno povezane z absorpcijo elektromagnetnega valovanja. Če molekula v električnem polju zaniha resonančno (npr. vibracijski ali rotacijski prehodi pri CO₂), se del energije polja pretvori v notranjo energijo molekule. To se makroskopsko pokaže kot absorpcija sevanja.

Zato je polarizabilnost α temeljna količina, ki povezuje:

- mikroskopsko dinamiko molekul,
- lom svetlobe v snovi,
- ter absorpcijo elektromagnetnega sevanja.

V območjih resonančnih frekvenc polarizabilnost postane močno frekvenčno odvisna in kompleksna, kar vodi do absorpcijskih črt v spektru.

3.3 Kompleksni lomni količnik in fizikalni pomen

Pri realnih snoveh lomni količnik ni zgolj realno število, temveč je v splošnem *kompleksna količina*:

$$n = n_r + in_i,$$

kjer realni del n_r opisuje lom (spremembo fazne hitrosti svetlobe), imaginarni del n_i pa opisuje absorpcijo elektromagnetnega valovanja v snovi.

Če elektromagnetno valovanje potuje skozi medij, se njegova faza in amplituda spreminjata hkrati:

- realni del lomnega količnika določa, kako hitro se faza vala širi in kako se žarek lomi na meji medijev,
- imaginarni del povzroči eksponentno slabljenje amplitude vala in s tem opisuje izgubo energije zaradi absorpcije.

3.3.1 Povezava z dielektrično konstanto

Za nemagnetne snovi je lomni količnik povezan z dielektrično konstanto:

$$n^2 = \left(\frac{c_0}{c}\right)^2 = \epsilon, \quad n \approx \sqrt{\epsilon}.$$

Ker je polarizabilnost molekul v splošnem frekvenčno odvisna in kompleksna, je tudi dielektrična konstanta kompleksna količina:

$$\epsilon = \epsilon' + i\epsilon''.$$

Realni del ϵ' določa lom svetlobe, imaginarni del ϵ'' pa opisuje energijske izgube v mediju. Posledično je tudi lomni količnik kompleksen, pri čemer imaginarni del neposredno meri absorpcijo.

3.3.2 Fizikalni pomen imaginarnega dela

V zapiskih se pogosto piše lomni količnik v obliki

$$n + ik = \sqrt{1 + \frac{N\alpha}{\epsilon_0}},$$

kjer je k absorpcijski indeks. Ta količina pove, kako hitro amplituda elektromagnetnega vala pada z razdaljo:

$$E(z) \propto e^{-k\omega z/c}.$$

Velik k pomeni močno absorpcijo, majhen k pa skoraj prozoren medij. V območjih spektralnih črt (resonanc) postane polarizabilnost α močno frekvenčno odvisna in kompleksna, zato tudi imaginarni del lomnega količnika postane velik.

3.3.3 Povezava s spektralnimi črtami

Absorpcijske spektralne črte nastanejo prav zato, ker se pri določenih frekvencah molekule resonančno odzovejo na električno polje sevanja. Takrat:

- polarizabilnost postane velika,
- pojavijo se močne izgube energije,
- imaginarni del lomnega količnika izrazito naraste.

Zato so absorpcijske črte v spektru neposredna posledica kompleksnega lomnega količnika in njegove frekvenčne odvisnosti.

Model vezanega elektrona

V tem razdelku obravnavamo *model vezanega elektrona*, kjer molekulo ali atom približamo kot naboj, ki je vezan na ravnovesno lego in se v električnem polju elektromagnetnega valovanja obnaša kot dušen harmonski oscilator.

Cilj izpeljave je:

- opisati odziv vezanega naboja na harmonsko električno polje,
- iz tega odziva izpeljati *polarizabilnost* $\alpha(\nu)$,
- pokazati, da je polarizabilnost kompleksna in frekvenčno odvisna,
- ter jo povezati z lomnim količnikom in absorpcijskimi spektralnimi črtami.

Fizikalni pomen enačbe gibanja

Enačba

$$\frac{d^2r}{dt^2} + \gamma \frac{dr}{dt} + \zeta r = \frac{eE}{m}$$

opisuje gibanje naboja, ki:

- je vezan na ravnovesno lego (člen ζr),
- izgublja energijo zaradi dušenja (člen $\gamma \dot{r}$),
- je vzbujen z električnim poljem svetlobe.

Če dušenja ni, je $\zeta = \omega_0^2$ lastna krožna frekvenca sistema, ki določa *resonančno frekvenco prehoda*. Ta frekvenca ustreza energijski razliki med kvantnimi nivoji v molekuli ali atomu.

Harmonski nastavek in resonanca

Z nastavkom

$$r(t) = r_0 e^{-i\omega t}$$

predpostavimo, da se naboj odziva s frekvenco vpadnega sevanja. Vstavitev v enačbo gibanja pokaže, da je amplituda odmika r močno odvisna od razlike $\omega - \omega_0$.

Največji odziv nastopi v bližini resonance $\omega \approx \omega_0$, kjer elektron zaniha z veliko amplitudo. Prav ta resonančni odziv je fizikalni izvor absorpcijskih spektralnih črt.

Prehod na polarizabilnost

Mikroskopski dipolni moment posameznega delca je

$$\vec{p} = e\vec{r},$$

makroskopska polarizacija pa je vsota dipolnih momentov vseh delcev:

$$\vec{P} = Ne\vec{r}.$$

Ker je polarizacija definirana tudi kot

$$\vec{P} = N\alpha\vec{E},$$

dobimo neposredno zvezo med odmikom naboja in polarizabilnostjo:

$$\vec{r} = \frac{\alpha\vec{E}}{e}.$$

S tem se problem gibanja naboja prevede v problem iskanja polarizabilnosti $\alpha(\nu)$.

Končni rezultat: kompleksna polarizabilnost

Končni izraz

$$\alpha(\nu) = \frac{e^2}{m} \left[\frac{\nu_0^2 - \nu^2}{4\pi^2(\nu_0^2 - \nu^2)^2 + \nu^2\gamma^2} + \frac{i}{2\pi} \frac{\nu\gamma}{4\pi^2(\nu_0^2 - \nu^2)^2 + \nu^2\gamma^2} \right]$$

je *osrednji rezultat tega razdelka*.

Pomen posameznih delov:

- realni del polarizabilnosti opisuje, kako se faza vala spremeni (disperzija lomnega količnika),
- imaginarni del opisuje izgube energije in je neposredno povezan z absorpcijo sevanja,
- parameter γ določa *širino absorpcijske črte* (močnejše dušenje $\rightarrow$ širša črta),
- maksimum imaginarnega dela nastopi v bližini resonance $\nu \approx \nu_0$.

Povezava z lomnim količnikom in absorpcijo

Polarizabilnost je povezana z lomnim količnikom preko

$$\alpha = \frac{n^2 - 1}{N} \epsilon_0, \quad n = n_{\text{Re}} + in_{\text{Im}}.$$

Iz tega sledi:

- imaginarni del lomnega količnika (ali absorpcijski koeficient κ_a) ima maksimum pri resonanci in določa absorpcijsko črto,
- realni del lomnega količnika kaže značilno disperzijsko obliko (normalna in anomalna disperzija okoli črte).

Skiciran graf v zapiskih zato prikazuje:

- absorpcijski vrh pri resonančni frekvenci,
- hiter prehod realnega dela lomnega količnika v okolici resonance.

Povzetek fizikalne slike

Model vezanega elektrona pokaže, da so absorpcijske spektralne črte, njihova širina in lom svetlobe neposredna posledica resonančnega odziva vezanih nabojev na električno polje svetlobe. Dušenje določa širino črte, resonanca njen položaj, kompleksna polarizabilnost pa povezuje mikroskopsko dinamiko z makroskopskimi optičnimi lastnostmi snovi.

3.4 Transmisivnost, absorptivnost in približki

V tem razdelku obravnavamo, kako se intenziteta sevanja zmanjša pri prehodu skozi absorbirajoč medij in kako iz tega definiramo transmisivnost in absorptivnost.

Enačba

$$L = L_0 e^{-\int k \rho ds}$$

je Beer–Lambertov zakon in opisuje eksponentno slabljenje sevalnosti L_0 zaradi absorpcije vzdolž poti s . Integral $\int k \rho ds$ predstavlja *optično debelino* medija, torej skupni učinek absorpcije vzdolž poti.

Pogosto integral nadomestimo z efektivno količino absorberja u :

$$L = L_0 e^{-ku},$$

kjer je u integrirana količina absorberja (npr. $\int \rho dz$), k pa spektralni koeficient absorpcije.

Razmerje

$$\frac{L}{L_0} = T$$

definira *transmisivnost* T , ki pove, kolikšen delež vpadnega sevanja preživi prehod skozi medij. Ker v tem približku ne upoštevamo sipanja, velja:

$$T = 1 - A,$$

kjer je A absorptivnost.

Definicija 3.1 (Absorptivnost).

$$A(u) = 1 - T(u) = \frac{1}{\Delta\nu} \int_{\Delta\nu} (1 - e^{-ku}) d\nu.$$

Ta definicija pove, da je absorptivnost povprečje po spektralnem intervalu $\Delta\nu$. Ker je absorpcijski koeficient k močno frekvenčno odvisen (absorpcijske črte), je treba absorpcijo povprečiti po frekvenci.

V zapiskih je absorpcijski koeficient zapisan v obliki Lorentzovega profila:

$$k = \frac{S}{\pi} \frac{\alpha_N}{(\nu - \nu_0)^2 + \alpha_N^2}, \quad \nu = \frac{c}{\lambda}.$$

Ta izraz opisuje resonančno absorpcijsko črto s centralno frekvenco ν_0 , močjo črte S in širino α . Moč črte S določa skupno absorpcijsko sposobnost prehoda, ne glede na to, ali je črta ozka ali široka.

3.4.1 Šibka absorpcija

V primeru šibke absorpcije je eksponent majhen ($ku \ll 1$), zato lahko uporabimo približek:

$$e^{-a} \approx 1 - a.$$

To pomeni, da se sevanje le malo oslabi. Absorptivnost tedaj postane:

$$A(u) = \frac{1}{\Delta\nu} \int_{\Delta\nu} ku d\nu = \frac{u}{\Delta\nu} \int k d\nu.$$

Ker je integral absorpcijskega koeficienta po frekvenci enak moči črte S , dobimo:

$$A = \frac{Su}{\Delta\nu}.$$

V tem režimu je absorptivnost linearno odvisna od količine absorberja u . To je značilno za optično tanke medije.

3.4.2 Močna absorpcija

Pri močni absorpciji ($ku \gg 1$) eksponenta ne moremo več linearizirati. V tem primeru jedro absorpcijske črte postane nasičeno, dodatna absorpcija pa prihaja predvsem iz kril črte.

V zapiskih je absorptivnost zapisana kot:

$$A = \frac{1}{\Delta\nu} \int_{-\infty}^{\infty} \left[1 - e^{-\frac{Su}{\pi(\nu - \nu_0)^2 + \alpha^2}} \right] d\nu.$$

Z uvedbo spremenljivke $x = \nu - \nu_0$ in zanemarjanjem α^2 v primerjavi z $(\nu - \nu_0)^2$ se poudari, da absorpcija v tem režimu prihaja predvsem iz oddaljenih kril absorpcijske črte.

Rezultat:

$$A = \frac{2\sqrt{S\alpha}}{\Delta\nu}$$

pokaže, da v režimu močne absorpcije absorptivnost ne narašča več linearno z u , temveč počasneje (približno s korenem). To je značilno za optično debele absorpcijske črte.

3.4.3 Statistični pristop

Ker je realna atmosfera sestavljena iz velikega števila absorpcijskih črt z različnimi močmi, se pogosto uporabi statistični opis porazdelitve črt.

Porazdelitev

$$p(s) = \frac{1}{\bar{s}} e^{-\frac{s}{\bar{s}}}$$

opisuje verjetnost, da ima absorpcijska črta moč s , kjer je $\bar{s}$ povprečna moč črt.

Povprečna absorpcija v spektralnem intervalu je nato:

$$\bar{w} = \bar{A} \Delta \nu = \bar{s} u \sqrt{1 + \frac{\bar{s} u}{\alpha \pi}}.$$

Ta izraz povezuje povprečno absorpcijo z:

- količino absorberja u ,
- povprečno močjo absorpcijskih črt,
- širino črt α .

Fizikalna slika

Slika, omenjena v zapiskih, prikazuje vir sevanja in več zaporednih plasti atmosfere. Vsaka plast:

- absorbira del vpadnega sevanja,
- hkrati odda lastno sevanje,
- prispevek vsake plasti je oslavljen z transmisivnostjo plasti nad njo.

To je neposredna fizikalna interpretacija integralne oblike Schwarzschildove enačbe prenosa sevanja.

3.5 Količine u , q in smerna razlika transmisivnosti

V tem razdelku uvajamo količine, ki so namenjene opisu prenosa sevanja skozi vertikalno stratificirano atmosfero ter poudarimo razliko med navpično in poševno potjo sevanja.

Gostota sevalnega toka je definirana kot

$$F = \frac{d^2 W}{dA dt},$$

kjer je F energijski tok na enoto površine in časa. Ta količina opisuje, koliko energije v obliki sevanja preide skozi dano površino.

V tem razdelku uvajamo količine, ki so namenjene opisu prenosa sevanja skozi vertikalno stratificirano atmosfero ter poudarimo razliko med navpično in poševno potjo sevanja.

Gostota sevalnega toka je definirana kot

$$F = \frac{d^2 W}{dA dt},$$

kjer je F energijski tok na enoto površine in časa. Ta količina opisuje, koliko energije v obliki sevanja preide skozi dano površino.

Specifična vlažnost

$$q = \frac{\rho_{\text{H}_2\text{O}}}{\rho_{\text{air}}}$$

opisuje, kolikšen delež mase zraka predstavlja vodna para. Ker je vodna para eden najpomembnejših IR absorberjev, se absorpcija pogosto izraža ravno v odvisnosti od q .

Specifična vlažnost

$$q = \frac{\rho_{\text{H}_2\text{O}}}{\rho_{\text{air}}}$$

opisuje, kolikšen delež mase zraka predstavlja vodna para. Ker je vodna para eden najpomembnejših IR absorberjev, se absorpcija pogosto izraža ravno v odvisnosti od q .

Smerna razlika transmisivnosti

V zapiskih je poudarjeno, da transmisivnost ni enaka za navpično in poševno smer:

$$\frac{L_{\text{dol}}}{L_{0,\text{dol}}} = T_{\text{dol}} \neq T_{\text{po kotom dol}} = \frac{L_{\text{po kotom dol}}}{L_{0,\text{po kotom dol}}}.$$

Razlog je v tem, da poševna pot skozi atmosfero vključuje večjo efektivno količino absorberja zaradi faktorja mase zraka m . Zato je optična debelina odvisna od smeri, enako pa velja tudi za absorptivnost:

$$A = 1 - T.$$

Sipanje in absorpcija

V infrardečem območju sipanje praviloma ni pomembno, saj so valovne dolžine velike v primerjavi z molekulami. Prenos IR sevanja je zato določen predvsem z absorpcijo in emisijo.

V vidnem delu spektra (zlasti modra svetloba) pa Rayleighovo sipanje močno prispeva k oslabitvi direktnega sevanja in nastanku difuzne komponente.

Emisivnost in Kirchhoffov zakon

V zapiskih je navedeno:

$$A_\nu = \epsilon_\nu,$$

kar je neposredna posledica Kirchhoffovega zakona v lokalnem termodinamskem ravnovesju.

Ker pa ločimo smerne količine (L) in tokovne količine (F), velja:

$$\epsilon_{\nu,L} \neq \epsilon_{\nu,F}, \quad \epsilon_F = \frac{5}{3}\epsilon_L.$$

Ta faktor izhaja iz integracije po prostorskem kotu in pomeni, da je emisivnost za tok drugače utežena kot emisivnost za sevalnost v eni smeri.

Fizikalna slika tokov v atmosferi

Skica, opisana v zapiskih, predstavlja plast atmosfere višine h z zgornjo mejo $u(z = \infty) = 0$ in spodnjo mejo pri tleh.

Navzdol usmerjeni tok je:

$$F^{\text{dol}} = \int_{u(0)}^{u(\infty)} c\sigma T^4 du,$$

navzgor iz tal pa seva površje z intenziteto σT_g^4 , ki se razdeli na absorbirani in prepuščeni del:

$$\epsilon_0 \sigma T_g^4 \quad \text{in} \quad (1 - \epsilon_0) \sigma T_g^4.$$

Vsaka plast atmosfere hkrati:

- absorbira del sevanja,
- oddaja lastno sevanje,
- njen prispevek je oslavljen z emisivnostjo nad njo.

Koeficient

$$c = \frac{\partial \epsilon}{\partial u}$$

opisuje, kako hitro se emisivnost spreminja z integrirano količino absorberja. To povezuje lokalne lastnosti plasti z makroskopskim sevalnim tokom.

Neto tok in energijska bilanca

Neto tok je definiran kot razlika med navzgor in navzdol usmerjenim tokom:

$$F_{\text{neto}} = F^{\text{gor}} - F^{\text{dol}}.$$

$$F_{\text{neto}} = F^{\text{gor}} - F^{\text{dol}} = (1 - \epsilon_0)\sigma T_g^4 + \int_0^{u_0} c\sigma T^4(u)du - \int_0^{u(\infty)} c\sigma T^4 du,$$

$$F_N = (1 - \epsilon_0)\sigma T_g^4 + \int_0^{\epsilon_0} \sigma T^4(\epsilon)d\epsilon - \int_0^{\epsilon(\infty)} \sigma T^4 d\epsilon.$$

Dobro je vedeti: če v plast vstopi F_N in izstopi $F_N + \Delta F_N$, se plast ohlaja ali segreva. Iz drugega zakona termodinamike in energijske bilance plasti velja: če je $m = \rho S \Delta z$, potem

$$\rho c \frac{\Delta T}{\Delta t} = -\frac{\partial F_N}{\partial z},$$

torej je divergenca neto toka povezana s segrevanjem/ohlajanjem plasti.

Problem: integralske meje so odvisne od višine, zato potrebujemo pravilo za odvod integrala z odvisnima mejama:

$$\frac{\partial}{\partial z} \int_{\alpha(z)}^{\beta(z)} f(z, \zeta) d\zeta = \int_{\alpha(z)}^{\beta(z)} \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial \beta}{\partial z} f(\beta(z), z) - \frac{\partial \alpha}{\partial z} f(\alpha(z), z).$$

Torej dobimo:

$$\frac{\partial F_N}{\partial z} = -\frac{\partial \epsilon_0}{\partial z} \sigma T^4(z=0)g + \int_0^{\epsilon_0} 4\sigma T^3 \frac{\partial T}{\partial z} d\epsilon + \frac{\partial \epsilon_0}{\partial z} \sigma T^4(\epsilon_0) - \int_0^{\epsilon(\infty)} 4\sigma T^3 \frac{\partial T}{\partial z} d\epsilon - \frac{\partial \epsilon(\infty)}{\partial z} \sigma T_{\infty}^4.$$

In če vse skupaj pretvorimo v $dz = \frac{\partial z}{\partial \epsilon} d\epsilon$ in $\partial \epsilon = \frac{\partial \epsilon}{\partial z} dz$:

$$\frac{\partial F_N}{\partial z} = -\rho c_p \frac{\partial T}{\partial z} = 4\sigma \int_0^{\epsilon_0} T^3(z) \frac{\partial T}{\partial z} \frac{\partial \epsilon}{\partial z} dt - \int_0^{\epsilon(\infty)} 4\sigma T^3 \frac{\partial T}{\partial z} \frac{\partial \epsilon(\infty)}{\partial z} \sigma T_{\infty}^4.$$

Celoten razdelek pokaže, da je segrevanje ali ohlajanje atmosferske plasti posledica neravnovesja med navzgor in navzdol usmerjenim sevalnim tokom, pri čemer absorpcija, emisivnost in smer poti igrajo ključno vlogo.

Poglavje 4

Satelitske meritve in utežne funkcije

Kaj satelit dejansko meri

Satelitski radiometer meri *sevalnost* $L_\lambda(0)$ na vrhu ozračja (TOA – *top of atmosphere*) pri določeni valovni dolžini λ . Merjena sevalnost je vsota:

- sevanja, ki izvira iz tal in je oslajljeno zaradi absorpcije v atmosferi,
- sevanja, ki ga oddajajo posamezne atmosferske plasti.

To je neposredna posledica Schwarzschildove enačbe prenosa sevanja.

Vloga optične globine τ_λ

V zapiskih je optična globina definirana tako, da velja:

- $\tau_\lambda = 0$ na vrhu ozračja,
- $\tau_{\lambda,0}$ (ali τ_s) na tleh.

Večja kot je optična globina, manj sevanja lahko preide skozi atmosfero. Zato se transmisivnost zapiše kot

$$T_\lambda = e^{-\tau_\lambda},$$

njen odvod po optični globini pa opisuje, kako hitro se transmisivnost spreminja z višino.

Pomen integralne oblike sevalnosti

Enačba za sevalnost na vrhu ozračja

$$L_\lambda(0) = B_\lambda(T_g) T_\lambda(\tau_{\lambda,0}) + \int_{\tau_{\lambda,0}}^0 B_\lambda(T) \frac{\partial T_\lambda}{\partial \tau_\lambda} d\tau_\lambda$$

ima zelo jasno fizikalno interpretacijo:

- prvi člen je prispevek tal (črno-telesno sevanje tal, oslajljeno zaradi absorpcije),
- integral predstavlja vsoto emisij vseh atmosferskih plasti,
- faktor $\frac{\partial T_\lambda}{\partial \tau_\lambda}$ določa, koliko sevanja iz določene plasti dejansko prispe do satelita.

Ta odvod transmisivnosti je definicija *utežne funkcije*.

Utežna funkcija

Utežna funkcija pove:

iz katere višine (tlaka) prihaja glavni prispevek k merjeni sevalnosti pri dani valovni dolžini.

Če je utežna funkcija velika pri določenem tlaku p , pomeni, da satelit pri tej valovni dolžini »vidi« predvsem to plast atmosfere.

Prehod na tlakovno koordinato

Ker je atmosfera hidrostatska, je tlak naravna vertikalna koordinata:

$$dp = -\rho g dz.$$

Ker je glavni absorber v IR območju vodna para, se uvede specifična vlažnost

$$q = \frac{\rho_a}{\rho},$$

s čimer se optična globina izrazi kot integral po tlaku:

$$\tau_\lambda = - \int_{p_s}^p \frac{1}{g} q k_\lambda dp.$$

S tem so utežne funkcije neposredno izražene kot funkcija tlaka.

Končna merjena količina

Končna oblika

$$L_\lambda(0) = B_\lambda(T_g) T_\lambda(p_s) + \int_{p_s}^0 B_\lambda[T(p)] \frac{\partial T_\lambda(p)}{\partial p} dp$$

pove, da satelit meri linearno kombinacijo:

- temperature tal,
- temperature atmosferskih plasti,

pri čemer je kombinacija utežena z utežno funkcijo.

Idealni in realni primer

V idealnem primeru bi utežna funkcija bila delta funkcija, kar bi pomenilo, da meritev ustreza eni sami višini. V realnosti pa so utežne funkcije razširjene (po obliki podobne Gaussovi funkciji), ker:

- absorpcija poteka v širšem višinskem območju,
- gostota in temperatura se spreminjata z višino,
- absorpcijski koeficient je odvisen od temperature.

Atmosfersko okno

V območju atmosferskega okna (8–13 μm) je absorpcija majhna, zato velja:

$$L_\lambda(0) \approx B_\lambda(T_g).$$

V tem spektralnem pasu satelit vidi neposredno površje in lahko iz izmerjene radiance določi temperaturo tal.

Povratno računanje temperature

Planckova funkcija povezuje radianco in temperaturo. Če merimo L_λ , lahko z inverzijo Planckovega zakona izračunamo temperaturo. Z več valovnimi kanali lahko rekonstruiramo temperaturni profil atmosfere, saj vsak kanal »gleda« v drugo višinsko območje.

Povezava z oblaki

Temni (»črni«) oblaki imajo veliko vode, zato so optično debeli in močno absorbirajo ter oddajajo IR sevanje. Satelit v tem primeru vidi predvsem vrh oblaka, ne pa tal ali spodnjih plasti atmosfere.

Razlaga: oblak in tla kot dva oddajnika

Fizikalna postavitev problema

V tem poglavju obravnavamo zelo pomemben idealiziran primer: sistem, ki ga sestavljata tla in ena plast oblaka nad njimi. Tako tla kot oblak obravnavamo kot oddajnika infrardečega sevanja s končno emisivnostjo.

Ključna ideja je, da:

- tla oddajajo IR sevanje navzgor,
- oblak oddaja IR sevanje navzdol in navzgor,
- del sevanja se na meji odbije oziroma se efektivno prepusti, kadar emisivnost ni enaka 1.

Sistem zato vsebuje večkratne povratne prispevke sevanja med oblakom in tlemi.

Vloga emisivnosti

Emisivnost ϵ pove, kolikšen delež sevanja telo:

- absorbira (in po Kirchhoffovem zakonu tudi oddaja),
- kolikšen delež pa se efektivno prepusti ali odbije.

Če je $\epsilon = 1$, gre za idealno črno telo:

- vse vpadno sevanje se absorbira,
- oddajanje je maksimalno (σT^4).

Če $\epsilon < 1$, del sevanja ne sodeluje v absorpciji in povzroča povratne prispevke, kar vodi v geometrijsko zaporedje tokov.

Razlaga tokov F^{up} in F^{down}

Tok F^{up} predstavlja skupni navzgor usmerjeni IR tok med tlemi in oblakom. Sestavljen je iz:

- emisije tal $\epsilon_g \sigma T_g^4$,
- emisije oblaka, ki se po odboju na tleh delno vrne navzgor,
- večkratnih odbojev med tlemi in oblakom.

Tok F^{down} analogno predstavlja navzdol usmerjeni tok:

- neposredno emisijo oblaka $\epsilon_c \sigma T_c^4$,
- del navzgor usmerjenega toka, ki se na oblaku ne absorbira.

Zaradi večkratnega odbijanja tokova nista neodvisna, temveč povezana s sistemom enačb.

Reševanje sistema tokov

Enačbe v zapiskih vodijo do sistema linearnih enačb za F^{up} in F^{down} . Imenovalec

$$1 - (1 - \epsilon_g)(1 - \epsilon_c)$$

je vsota neskončne geometrijske vrste in predstavlja učinek večkratnih povratnih prispevkov med oblakom in tlemi.

Manjši kot sta emisivnosti, večji je pomen povratnih tokov.

Neto tok in energijska bilanca

Neto tok

$$F_N = F^{up} - F^{down}$$

pove, ali sistem oddaja energijo navzgor ali navzdol.

Če neto tok v plasti ni enak nič, to pomeni, da se plast:

- segreva (če je več navzdol usmerjenega toka),
- ali ohlaja (če prevladuje navzgor usmerjen tok).

To je neposredno povezano z energijsko bilanco:

$$\rho c_p \frac{dT}{dt} = -\frac{\partial F_N}{\partial z}.$$

Vpliv oblaka na sevalni tok

Izraz za ΔF pove, za koliko se neto tok spremeni zaradi prisotnosti oblaka. Negativen predznak pomeni, da oblak zmanjšuje navzgor usmerjeni tok, kar ustreza segrevalnemu učinku oblaka (učinek tople grede).

V primeru črnih teles ($\epsilon_g = \epsilon_c = 1$) se izraz poenostavi in kaže, da je vpliv oblaka določen izključno z njegovo temperaturo:

$$\Delta F_N = -\sigma T_c^4.$$

To pomeni, da oblak deluje kot močan IR oddajnik, ki nadomešča sevanje tal s sevanjem iz višje, hladnejše plasti.

Poglavje 5

Toplogredni plini in sipanje sončnega sevanja

5.1 Preprost model toplogrednega učinka

Če imamo ozračje, je na vrhu približno $F^{down} \approx 0$, navzgor pa:

$$F^{up} = j_0(1 - a)/4 = F_{sonde},$$

kjer je a planetarni albedo (brezdimenzijski). Faktor $1/4$ je zato, ker Zemlja prestreže sončno sevanje na preseku πr^2 , energijo pa povprečno razporedi po površini $4\pi r^2$.

Naj bo optična debelina od $\tau = 0$ do τ_s . V zapiskih:

$$\frac{dF^{up}}{d(-\tau)} = -F^{up} + \sigma T^4, \quad \frac{dF^{down}}{d\tau} = -F^{down} + \sigma T^4.$$

Minus pri prvem je povezan z izbiro smeri in dejstvom, da je pri tleh topleje kot na vrhu.

Schwarzschildova enačba je »prava« enačba dogajanja, to pa je zelo poenostavljen približek za tokove.

$$F_N = F^{up} - F^{down}.$$

V radiacijskem ravnovesju velja (po višini) približno $\frac{\partial F_N}{\partial z} = 0$, kar ustreza konstantnemu F_N tudi v koordinati τ . Neto tok na vrhu je:

$$F_{N,top} = \frac{j_0(1 - a)}{4} - 0 = F_{sun},$$

zato je $F^{up} - F^{down} = F_{sun}$ konstanten.

Če seštejemo obe enačbi, dobimo:

$$\frac{d(F^{up} + F^{down})}{d\tau} = F^{up} + F^{down} = F_N = F_{sun}.$$

Integracija da:

$$F^{up} + F^{down} = F_N\tau + \text{konst.}$$

Na vrhu je $F^{down} = 0$, zato:

$$F_{sun} = 0 + \text{konst.}$$

in končno:

$$F^{up} + F^{down} = F_N\tau + F_{sun} = (1 + \tau)F_{sun}.$$

Razlika enačb vodi do:

$$F^{up} + F^{down} = 2\sigma T^4.$$

Zato dobimo tri zveze in lahko zapišemo:

$$F^{up} = \frac{1}{2}F_{sun}(2 + \tau) = F_{sun} + \frac{1}{2}\tau F_{sun},$$

$$F^{down} = \frac{1}{2}F_{sun}\tau,$$

$$\sigma T^4 = \frac{1}{2}F_{sun}(1 + \tau) = \frac{1}{2}F_{sun} + \frac{1}{2}\tau F_{sun}.$$

Na vrhu je F_{sun} , proti tlom se profili spreminjajo približno linearno (v troposferi pogosto približno linearno, v stratosferi se zaradi ozonske plasti lahko spremeni).

Navzgor iz tal:

$$F_{surface}^{up} = \sigma T_g^4 = F_{sun} + \frac{1}{2}F_{sun}\tau_s,$$

zrak pri tleh pa ima:

$$\sigma T_{air,ground}^4 = \frac{1}{2}F_{sun} + \frac{1}{2}\tau F_{sun}.$$

Razlika pomeni diskontinuiteto sevanja na meji tla–zrak:

$$F_{sun}/2 = \sigma T_{ground}^4 - \sigma T_{air,ground}^4.$$

V zapiskih je ocena:

$$F_{sun} = j_0 \cdot 0,6/4 \approx 500 \text{ W/m}^2.$$

Opomba v zapiskih: solarna konstanta ni popolnoma konstantna, temveč povprečje (izbruhi na Soncu ipd.).

Ta razlika je majhna tudi zato, ker energijska bilanca vključuje še zaznavno toploto, latentno toploto in podobno.

5.2 Sipanje in dvotokovni približek

V zapiskih je uveden parameter f , ki pove delež toka, ki se sipa naprej; $1 - f$ je delež povratnega sipanja. τ narašča navzdol in opisuje skupen učinek absorpcije in sipanja za tok (ne za radianco).

$$\frac{dF^{down}}{d(-z)} = -k_a\rho F^{down} - (1 - f)k_s\rho F^{down} + (1 - f)k_s\rho F^{up}.$$

Če združimo $k = k_a + k_s$:

$$\frac{dF^{down}}{d(-z)} = -k\rho F^{down} + f k_s\rho F^{down} + (1 - f)k_s\rho F^{up}.$$

Definiramo albedo enkratnega sipanja:

$$w = \frac{k_s}{k_a + k_s}.$$

$$\frac{dF^{down}}{d\tau} + F^{down} = w \left[f F^{down} + (1 - f) F^{up} \right],$$

$$\frac{dF^{up}}{-d\tau} + F^{up} = w \left[f F^{up} + (1 - f) F^{down} \right].$$

Vidimo, da se v enačbi za tok navzdol pojavi tudi tok navzgor. Če enačbo še enkrat odvajamo po τ in uporabimo drugo enačbo, dobimo difuzijskemu tipu podobno enačbo:

$$\frac{\partial^2 F^{down}}{\partial \tau^2} = k^2 F^{down} + \dots$$

Če imamo samo sipanje in nič absorpcije, je $w = 1$ in dobimo:

$$\begin{aligned} \frac{dF^{down}}{d\tau} + F^{down} &= fF^{down} + (1-f)F^{up}, \\ \frac{dF^{up}}{-d\tau} + F^{up} &= fF^{up} + (1-f)F^{down}. \end{aligned}$$

Po poenostavitvi desnih strani:

$$\begin{aligned} \frac{dF^{down}}{d\tau} + F^{down} &= (1-f)(F^{up} - F^{down}), \\ \frac{dF^{up}}{-d\tau} + F^{up} &= (1-f)(F^{down} - F^{up}). \end{aligned}$$

Seštevek da:

$$\frac{d(F^{up} - F^{down})}{d\tau} = 0,$$

torej je F_N konstanten. To je analogno prejšnji zgodbi, vendar tu gre za sipanje sončnega sevanja, prej pa za dolgovalovno (zemeljsko) sevanje.

Robni pogoji v zapiskih: na vrhu je $F_0 = F_{sun} \cos \theta$ (vpadni tok), odbiti del na vrhu je F_{refl} , preneseni del do tal je F_{trans} . Če je albedo tal majhen, je $F_{incomming}^{up} \approx 0$ in na vrhu velja:

$$-F_N = F_{incomming} - F_{reflected}.$$

Definiramo:

$$F_{reflected} = RF_{inc}, \quad -F_N = F_{in}(1-R).$$

Na dnu:

$$-F_N = F_{trans} - 0, \quad F_{trans} = TF_{inc}.$$

Sledi:

$$R + T = 1.$$

Integracija v zapiskih vodi do:

$$\begin{aligned} F^{down}(\tau) &= F_{inc} (1 + (1-f)T\tau), \\ F^{up}(\tau) &= F_{inc} [R - (1-f)T\tau], \\ F_{refl} &= F_{inc}R, \quad F_{trans} = F_{inc} (1 + (1-f)T\tau_s). \end{aligned}$$

Iz pogoja na dnu:

$$0 = F_{inc} (R - (1-f)T\tau_s),$$

zato dobimo:

$$T = \frac{1}{1 + (1-f)\tau_s}, \quad R = \frac{(1-f)\tau_s}{1 + (1-f)\tau_s}.$$

Če je plast optično debela (velik τ_s), je T majhen in R blizu 1: oblaki od zgoraj so beli, megla pri vožnji »pobeli« okolico.

Če imamo sneg na tleh (visok albedo), se lahko približamo popolni refleksiji, kar v zapiskih vodi do sklepa, da je refleksija približno 1.

Poglavje 6

Temperatura tal in energijski tokovi

Osnovna fizikalna slika

V tem poglavju obravnavamo energijsko bilanco tal. Tla niso le pasivna meja, ampak aktivno shranjujejo in oddajajo toploto. Energija se:

- čez dan shranjuje v zgornjih plasteh tal,
- ponoči vrača proti površju,
- dolgoročno prenaša tudi v globlje plasti.

Zato poleg sevalnih tokov obravnavamo tudi toplotno prevodnost in turbulentne tokove toplote.

Toplotni tok v tleh

Enačba

$$F_{\text{ground}} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z}$$

je Fourierjev zakon toplotne prevodnosti. Pove, da toplota teče v smeri padajoče temperature. Negativen predznak zagotavlja, da je tok usmerjen iz toplejšega proti hladnejšemu delu tal.

Koeficient λ opisuje, kako učinkovito tla prevajajo toploto in je odvisen od vrste tal, vsebnosti vode in zbitosti.

Časovna sprememba temperature

Enačba

$$mc_g \frac{dT}{dt} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$$

je toplotna difuzijska enačba. Pove, da se temperatura v tleh spreminja zaradi razlike med tokovi, ki vstopajo in izstopajo iz plasti.

Drugi odvod po z predstavlja divergenco toplotnega toka:

- pozitivna divergenca pomeni segrevanje,
- negativna divergenca pomeni ohlajanje.

Dnevni in letni cikel

Rešitev difuzijske enačbe pokaže, da se periodične temperaturne spremembe z globino:

- fazno zamikajo (maksimum in minimum nastopita kasneje),
- amplituda temperaturnih nihanj z globino eksponentno pada.

Zato je:

- dnevni cikel zaznaven le v zgornjih decimetrih,
- letni cikel prodre bistveno globlje.

Interpretacija analitične rešitve

Rešitev

$$T_g(z, t) = \bar{T} + \Delta T_0 e^{-\frac{z}{\sqrt{2\lambda_g/(c_g w)}}} \sin\left(wt - \frac{z}{\sqrt{2\lambda_g/(c_g w)}} \right)$$

ima jasen fizikalni pomen:

- eksponentni člen opisuje slabljenje amplitude z globino,
- člen v sinusni funkciji opisuje fazni zamik z globino,
- parameter w določa, ali gre za dnevni ali letni cikel.

Večja kot je perioda (manjši w), globlje prodre temperaturni signal.

Približek plitve plasti

Za zelo tanko plast ($d \approx 1$ cm) lahko temperaturo obravnavamo kot skoraj konstantno znotraj plasti. Razlika temperature med zgornjo in spodnjo mejo plasti določa spremembo notranje energije te plasti:

$$T_g(0, t) - T_g(-d, t) \rightarrow \rho d c_g \frac{dT}{dt}.$$

S tem dobimo neposredno zvezo med razliko toplotnih tokov in segrevanjem ali ohlajanjem površinske plasti tal.

Povezava z drugimi energijskimi tokovi

Poleg prevodnega toka v tleh na energijsko bilanco površja vplivajo še:

- zaznavni tok toplote j_H ,
- latentni tok toplote j_{LE} ,
- dolgovalovno in kratkovalovno sevanje.

Zaznavni tok

$$j_H \approx -K \frac{\partial \bar{\Theta}}{\partial z}$$

opisuje turbulentni prenos toplote zaradi temperaturnega gradienta med tlemi in zrakom.

Latentni tok

$$j_{LE} \approx L K_q \frac{\partial \bar{q}}{\partial z}$$

opisuje energijo, vezano na izhlapevanje ali kondenzacijo vode, in je pogosto največji energijski tok čez dan nad vlažnimi tlemi.

Ključna ideja poglavja

Temperatura tal je rezultat ravnotežja med sevalnimi tokovi, turbulentnim prenosom in toplotno prevodnostjo v tleh. Tla delujejo kot toplotni rezervoar, ki blaži dnevne in sezonske temperaturne spremembe ozračja.

Poglavje 7

Ozon: merjenja

7.1 Kako je Dobson meril ozonsko plast

V zapiskih: sevanje je prišlo na prizmo; na eni strani je bila ena valovna dolžina, na drugi druga, obe pa sta pustili »črn madež« na fotografski plošči.

Če je na višini h pot skozi plast $s = h / \cos \theta$, potem:

$$L_{\lambda,1} = L_{\lambda,\infty} e^{-\tau_{\lambda_1} / \cos \theta}, \quad L_{\lambda,2} = L_{\lambda,\infty} e^{-\tau_{\lambda_2} / \cos \theta}.$$

Krajša valovna dolžina je bila močnejše oslABLJENA ($0,3055 \mu\text{m}$), daljša pa šibkeje ($\lambda_2 = 0,3254 \mu\text{m}$). Vzrok oslABLITVE: absorpcija na ozonu (τ_{O_3}), sipanje na aerosolih ($\tau_{sc,a}$) in Rayleighovo sipanje na molekulah zraka ($\tau_{sc,Ra}$). Da se izogne vplivu zadnjih dveh, je Dobson uporabil razmerje $L_{\lambda_1} / L_{\lambda_2}$.

Najprej logaritem:

$$\ln \frac{L_{\lambda_1}}{L_{\lambda_1,\infty}} = -k_{03,\lambda_1} P_{O_3} \frac{1}{\cos \theta} - \tau_{a\lambda_1} m_r - \tau_{R,\lambda_2} m_r.$$

V zapiskih:

$$\tau = \int k \rho ds,$$

in vzamemo samo ozonsko plast ter maso ozona na enoto površine.

Omenjeno je tudi:

$$\rho = P,$$

pri čemer je P v zapiskih mišljena količina ozona po površini.

Za drugo valovno dolžino:

$$\ln \frac{L_{\lambda_2}}{L_{\lambda_2,\infty}} = -k_{03,\lambda_2} P_{O_3} \frac{1}{\cos \theta} - \tau_{a\lambda_2} m_r - \tau_{R,\lambda_2} m_r.$$

Razlika:

$$\ln \frac{L_{\lambda_1}}{L_{\lambda_1,\infty}} - \ln \frac{L_{\lambda_2}}{L_{\lambda_2,\infty}} = -P_{O_3} \frac{1}{\cos \theta} (k_{03,\lambda_1} - k_{03,\lambda_2}) - m_r \Delta \tau_a - m_r \Delta \tau_R.$$

Ker poznamo θ in druge člene, lahko iz meritev določimo P_{O_3} .

7.2 Drugi načini merjenja ozona (sipanje nazaj)

V zapiskih: imamo vrh atmosfere in plast debeline dz . Pri določeni valovni dolžini opazujemo od satelita; sevanje je do plasti oslABLJENO zaradi sipanja in absorpcije, nas pa zanima predvsem

absorpcija. Iz plasti se del sevanja sipa nazaj, količina sipanja je sorazmerna s sipalnim koeficientom, ρ in debelino dz . Nato se povratno sevanje še enkrat oslabi na poti navzgor.

Satelit prejme:

$$L_{\lambda,sat} = L_{\lambda,\infty}^{down} \int_0^\infty \rho(z) k_{s,\lambda}(z') e^{2\tau(z')} dz'.$$

Če merimo pri dveh valovnih dolžinah in vzamemo razliko, izločimo del, ki je posledica absorpcije. V zapiskih je omenjen TOMS sipalni merilnik; zgodnji sateliti so uporabljali npr. $0,3125 \mu\text{m}$ in $\lambda_2 = 0,3312 \mu\text{m}$, kjer je prva močnejše absorbirana, druga pa šibkeje.

Poglavje 8

Radarska meteorologija

8.1 Osnovna ideja nastanka radarskega snopa

Predpostavimo, da imamo vir mikrovalovnega sevanja, ki je nameščen v kovinski škatli z več odprtinami. Če na kratko odpremo prvo odprtino in jo nato zapremo, nato odpremo drugo itd., iz vsake odprtine izstopi valovna fronta ob nekoliko drugačnem času.

Ko se odpre druga odprtina, je prva valovna fronta že napredovala naprej. Zaradi konstruktivne interference teh valovnih front se elektromagnetno sevanje ojača v določeni smeri. Na ta način lahko oblikujemo usmerjen snop.

V meteorologiji pa radarski sistem deluje nekoliko drugače – radar oddaja impulze mikrovalovnega sevanja.

8.2 Oddajanje radarskih impulzov

Radarski sistem odda mikrovalovni impulz dolžine

$$\tau \text{ } (\mu s),$$

naslednji impulz pa pošlje po časovnem intervalu

$$\Delta t \text{ } (ms).$$

Radar torej deluje v impulznem načinu.

8.3 Ukrivljenost snopa in vpliv atmosfere

Ukrivljenost radarskega snopa je nekoliko drugačna od ukrivljenosti Zemljine površine. Zaradi spremembe gostote zraka z višino (in s tem lomnega količnika) se radarski snop rahlo uklanja.

Če radar usmerimo vodoravno, se bo snop zaradi lomljenja postopoma dvigal glede na površje. Na razdalji približno 200 km je tak vodoravno oddan snop že približno 2 km nad tlemi.

Zaradi tega radar ne more zaznavati odbojev na zelo velikih razdaljah blizu tal.

8.4 Radarski frekvenčni pasovi

V meteorologiji se najpogosteje uporabljajo:

- S-pas: $\lambda \approx 10 \text{ cm}$
- C-pas: $\lambda \approx 5 \text{ cm}$
- X-pas: $\lambda \approx 3 \text{ cm}$

Obstaja tudi:

- K-pas: $\lambda \approx 1$ cm

Vendar so za meteorološke meritve najpomembnejši S, C in X pas.

8.5 Gostota energijskega toka in ojačanje antene

Če bi elektromagnetno valovanje oddajali izotropno (v vse smeri enako), bi gostota energijskega toka na razdalji r upadala kot:

$$F(r) = \frac{P_0}{4\pi r^2},$$

kjer je P_0 oddana moč.

Z uporabo antene sevanje usmerimo, zato uvedemo ojačanje antene $G(\theta)$:

$$F(r) = \frac{P_0}{4\pi r^2} G(\theta).$$

To predstavlja gostoto energije na razdalji r v smeri θ .

8.6 Sipanje in sipalni presek

Ko elektromagnetni val zadene oviro, se del energije sipa v različne smeri.

Za kapljico premera D je geometrijski presek:

$$\sigma_{\text{geom}} = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2.$$

Vendar sipalni presek ni enak geometrijskemu preseku.

V območju Rayleighovega sipanja (ko velja $D \ll \lambda$) je sipanje približno simetrično naprej in nazaj, del energije pa se sipa tudi vstran.

Sipana moč je:

$$P_{\text{sip}} = F(r) \sigma_{\text{sip}}.$$

8.7 Sipanje dipola

Ena oscilirajoča dipolna antena seva z naslednjo kotno porazdelitvijo:

$$F_{\text{sip}}(\theta, r) = \frac{2\pi^2 c}{3\epsilon_0 \lambda^4} p_0^2 \frac{\mathcal{P}(\theta)}{r^2},$$

kjer je:

- p_0 amplituda dipolnega momenta,
- $\mathcal{P}(\theta)$ fazna funkcija,
- θ sipalni kot.

Če bi bilo sipanje izotropno, bi veljalo $\mathcal{P}(\theta) = 1$, v resnici pa ima torusno (obročasto) simetrijo okoli osi dipola.

8.8 Polarizacija kapljice

Kapljica vode vsebuje veliko molekul. Namesto enega dipolnega momenta p_0 obravnavamo celotno polarizacijo P :

$$P = c_1 V = c_1 \frac{4\pi}{3} \left(\frac{D}{2}\right)^3.$$

Če to vstavimo v izraz za sipano energijo, dobimo:

$$F_{\text{sip}} \propto D^6.$$

Odvisnost od šeste potence premera je temeljni rezultat radarske meteorologije. Iz teorije polarizacije velja:

$$\vec{P} = N\alpha \left(\vec{E}_0 + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0} \right).$$

Za kapljico dobimo:

$$P_{\text{kapljica}} = (\varepsilon - 1)\varepsilon_0 \vec{E}V.$$

Sipana moč kapljice je:

$$P_{\text{sip, kapljica}} = \frac{\pi^5 c \varepsilon_0}{3\lambda^4} \left(\frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right)^2 E_0^2 f^2(\rho) D^6,$$

kjer je:

$$m^2 = |K|^2$$

in predstavlja povezavo z dielektrično konstanto (lomnim količnikom), $f(\rho)$ pa upošteva vpliv sosednjih kapljic.

Koeficient povratnega sipanja je:

$$\sigma_{\text{nazaj}} = \frac{3}{2} \sigma_{\text{povp}}.$$

8.9 Dolžina impulza in merilni volumen

Naj bo t_0 čas, ko impulz doseže določeno točko. Sipanje se začne takoj.

Efektivna dolžina impulza ni τc , temveč:

$$L = \frac{\tau c}{2},$$

ker mora signal prepotovati pot do tarče in nazaj.

Prostornina radarskega snopa je približno:

$$V \sim \theta^2 r^2 \frac{\tau c}{2}.$$

8.10 Porazdelitev velikosti kapljic in reflektivnost

Porazdelitev velikosti kapljic je:

$$\frac{\partial N}{\partial D} = N_0 e^{-\delta D}.$$

Število kapljic na enoto prostornine je:

$$\frac{N}{V} = \int_0^\infty \frac{\partial N}{\partial D} dD.$$

Osnovna radarska spremenljivka je reflektivnost:

$$Z = \int_0^\infty D^6 \frac{\partial N}{\partial D} dD = \int_0^\infty D^6 N_0 e^{-\delta D} dD.$$

8.11 Intenziteta padavin

Intenziteta padavin (rain rate) je:

$$RR = \frac{m}{tS}.$$

Za kapljice:

$$RR = n \rho_{H_2O} \frac{4\pi}{3} \left(\frac{D}{2} \right)^3.$$

Splošneje:

$$RR = \frac{\pi}{6} \int_0^\infty \frac{\partial N}{\partial D} D^3 (v - w) dD,$$

kjer je:

- $v(D) = kD^a$ terminalna hitrost,
- w vertikalna hitrost zraka.

Integrand zato vsebuje D^{3+a} .

8.12 Povezava z gama funkcijo

Integrale lahko izrazimo z gama funkcijo:

$$Z = N_0 \Gamma(7) \delta^{-7},$$

$$RR = K \Gamma(4 + a) \delta^{-(4+a)}.$$

Od tod sledi:

$$Z \propto \delta^{-7},$$

$$RR \propto \delta^{-(4+a)}.$$

To je osnova empirične zveze med Z in R :

$$Z_* = 200 R_*^{1.6}.$$

Enote:

$$Z = [mm^6m^{-3}], \quad R = [mm\,h^{-1}].$$

Normalizacija:

$$Z_* = \frac{Z}{1\,mm^6m^{-3}}.$$